

Thème 2 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — le pH neutre se déplace avec la température

- a) L'autoprotolyse $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ est **endothermique** : chauffer favorise le sens de production d'ions (loi de Le Chatelier), donc K_e augmente avec T .
- b) Milieu neutre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, donc $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{10^{-13}} = 10^{-6,5} \approx 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
 $\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log(10^{-6,5}) = 6,5$.
- c) À cette température, le neutre est à 6,5 : une solution à pH = 7 ($> 6,5$) est **basique** ; une solution à pH = 6,5 est exactement **neutre**.
- d) La frontière neutre est le pH de l'eau pure, qui vaut $-\log \sqrt{K_e}$: elle ne vaut 7 qu'à 25 °C. Dès que la température change, « basique » ne correspond plus à « pH > 7 » mais à « pH > pH_{neutre} ».

Corrigé 2 — du suc gastrique au sang

- a) Suc gastrique : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-1,5} \approx 3,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.
 Sang : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,4} \approx 4,0 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$.
- b) Facteur = $10^{7,4-1,5} = 10^{5,9} \approx 8 \times 10^5$: le suc gastrique est presque un million de fois plus concentré en H_3O^+ que le sang.
- c) $[\text{OH}^-]_{\text{sang}} = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{4,0 \times 10^{-8}} \approx 2,5 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
 Cohérence : $\text{pOH} = 14 - 7,4 = 6,6$, et $10^{-6,6} \approx 2,5 \times 10^{-7}$. ✓ Le sang est légèrement basique ($[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$).

Corrigé 3 — démontrer le critère « acide $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ »

- a) « Acide » $\Leftrightarrow \text{pH} < 7 \Leftrightarrow -\log[\text{H}_3\text{O}^+] < 7 \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
- b) De $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7}$, on tire $[\text{OH}^-] < \frac{10^{-14}}{10^{-7}} = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
- c) Donc $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} > [\text{OH}^-]$, c'est-à-dire $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$. Le raisonnement reste valable à toute température, à condition de remplacer le nombre 10^{-7} par $\sqrt{K_e}$ (la valeur « 7 » est propre à 25 °C).

Ce que le concours attend. Ne jamais réciter « acide = pH < 7 » comme un dogme : savoir le *redémontrer* via K_e , et savoir que la borne dépend de la température. C'est la nuance qui distingue les bonnes copies (cf. annales sur la solution « basique » à pH 7).